**Zadanie 3B**

***Równowagi kompleksowania***

W trzech zlewkach **A**, **B**, **C** umieszczono po 10 $cm^3$ roztworu $FeCl_3$ o stężeniu 0,1mol/$dm^3$. Do zlewek dodawano kolejno, oddzielnie, małymi porcjami:

**Zlewka A:** 10 $cm^3$ roztworu EDTA o stężeniu 0,2mol/$dm^3$; 10$cm^3$ roztworu KSCN o stężeniu 1mol/$dm^3$; oraz 10$cm^3$ roztworu NaF o stężeniu 1mol/$dm^3$.

**Zlewka B:** 10$cm^3$ roztworu KSCN o stężeniu 1mol/$dm^3$; 10$cm^3$ roztworu NaF o stężeniu 1mol/$dm^3$; 10$cm^3$ roztworu EDTA o stężeniu 0,2mol/$dm^3$.

**Zlewka C:** 10$cm^3$ roztworu NaF o stężeniu 1mol/$dm^3$; 10$cm^3$ roztworu EDTA o stężeniu 0,2mol/$dm^3$; 10$cm^3$ roztworu KSCN o stężeniu 1mol/$dm^3$.

Opierając się na zamieszczonej poniżej tabeli, napisz jonowo reakcje zachodzące w poszczególnych zlewkach. Wiedząc, że kompleksy fluorkowe żelaza są bezbarwne, kompleksy rodankowe krwistoczerwone, kompleksy EDTA cytrynowe a roztwór chlorku żelaza(III) ma kolor jasno-bursztynowy określ, jak zmieniać się będą kolory roztworów w poszczególnych zlewkach podczas dodawania do nich kolejnego składnika. Wyjaśnij, z jakiego powodu część reakcji przebiega inne zaś nie.

Wiedząc, że maksymalna liczba koordynacyjna żelaza w kompleksach z $SCN^-$ wynosi 6, w kompleksach z $F^-$ cztery, zaś w kompleksach z EDTA jeden określ budowę przestrzenną kompleksów żelaza z $SCN^-$ oraz $F^-$ dla maksymalnej liczby ligandów.

| Ligand | Logarytmy stałych trwałości | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $\log \beta_1$ | $\log \beta_2$ | $\log \beta_3$ | $\log \beta_4$ | $\log \beta_5$ | $\log \beta_6$ |
| $F^-$ | 5,2 | 9,2 | 11,9 | | | |
| $SCN^-$ | 2,3 | 4,2 | 5,6 | 6,4 | 6,4 | 4,0 |
| EDTA | 25,1 | | | | | |

**Rozwiązanie zadania 3B**

Parametrem określającym trwałość danego związku kompleksowego jest stała równowagi reakcji powstawania związku kompleksowego zwana stałą trwałości kompleksu.

Dla uproszczonej postaci reakcji tworzenia związku kompleksowego

$$M_{(aq)} + L_{(aq)} \rightleftharpoons ML_{(aq)}$$

Można zapisać wyrażenie na stopniową stałą trwałości w postaci

$$\beta = \frac{[ML]}{[M]\cdot[L]}$$ (dla roztworów rozcieńczonych)

Stężenie kationu $[M] = \frac{[ML]}{\beta\cdot[L]}$ będzie więc w roztworze tym mniejsze (związek kompleksowy będzie trwalszy) im stała β będzie większa. Najtrwalszym kompleksem żelaza jest więc kompleks EDTA następnie kompleks fluorkowy, zaś najmniej trwałym jest kompleks rodankowy.

Zlewka **A**:

$$Fe^{3+} + H_2Y^{2-}\,(EDTA) \rightleftharpoons FeY^- + 2H^+$$

Kompleks EDTA żelaza jest kompleksem najtrwalszym. Stężenie będących w równowadze z jonami kompleksowymi $FeY^-$, jonów $Fe^{3+}$ będzie w tym przypadku najmniejsze. Dodawanie kolejno jonów rodankowych a następnie fluorkowych nie spowoduje zachodzenia reakcji.
Po dodaniu EDTA kolor roztworu zmieni się z jasno-bursztynowego na cytrynowy i nie będzie ulegał zmianie podczas dodawania kolejnych odczynników.

Zlewka **B**:

$$Fe^{3+} + 6SCN^- \rightleftharpoons Fe(SCN)_6^{3-}$$

$$Fe(SCN)_6^{3-} + 4F^- \rightleftharpoons FeF_4^- + 6SCN^-$$

$$FeF_4^- + H_2Y^{2-} \rightleftharpoons FeY^- + 2H^+ + 4F^-$$

Kompleks rodankowy jest kompleksem najmniej trwałym. Stężenie równowagowe jonów żelaza w roztworze będzie wystarczająco duże, aby mogła zajść reakcja tworzenia kompleksów fluorkowych. Analogicznie po utworzeniu kompleksu fluorkowego stężenie równowagowe jonów żelaza w roztworze będzie wystarczająco duże, aby mógł tworzyć się kompleks z EDTA.
Po dodaniu KSCN kolor roztworu zmieni się z jasno-bursztynowego na krwistoczerwony, by następnie po dodaniu NaF ulec odbarwieniu, po czym po dodaniu EDTA zmieni się na cytrynowy.

Zlewka **C**:

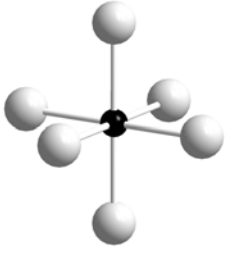
$$Fe^{3+} + 4F^- \rightleftharpoons FeF_4^-$$

$$FeF_4^- + H_2Y^{2-} \rightleftharpoons FeY^- + 2H^+ + 4F^-$$

Kompleks fluorkowy żelaza jest kompleksem mniej trwałym od kompleksu z EDTA. Stężenie równowagowe jonów żelaza w roztworze będzie wystarczająco duże, aby mogła zajść reakcja tworzenia kompleksów z EDTA.
Po dodaniu NaF roztwór ulegnie odbarwieniu, aby po dodaniu EDTA zmienić się na cytrynowy.

**Budowa anionu** $Fe(SCN)_6^{3-}$:

Liczba koordynacyjna atomu centralnego wynosi 6. Ligandy zgromadzone wokół centrum koordynacji tworzą podwójną piramidę o podstawie kwadratowej (oktaedr). W centrum piramidy znajduje się atom żelaza.



**Budowa anionu** $FeF_4^-$ **:**

Liczba koordynacyjna atomu centralnego wynosi 4. Ligandy zgromadzone wokół centrum koordynacji tworzą piramidę o podstawie trójkątnej (tetraedr). W centrum piramidy znajduje się atom żelaza.

